

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 13: Statistical Arbitrage ด้วย OFI — ทำนายราคาด้วยแรง flow

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์  
OFI มาก่อนราคา — แปลงให้หนึ่ง ทำ regression แล้วต่อยอดเป็น cross-asset (BTC ดัน ETH)

---

## Part 13 — Statistical Arbitrage ด้วย OFI

### 🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่า **OFI (order flow imbalance)** "มาก่อน" การเปลี่ยนแปลงราคา — เป็น predictor ไม่ใช่ภาพสะท้อน
- รู้ว่าทำไมต้อง **แปลง OFI ให้ stationary (log/normalize)** ก่อนทำ regression ไม่งั้นได้ผลลวง (spurious)
- ทำ **mean-reversion stat-arb**: เข้าเทรดเมื่อราคาคาดการณ์เบนจากราคาจริงเกินต้นทุน
- ต่อยอดเป็น **cross-asset / cross-impact**: flow ของ BTC ทำนายราคา ETH ได้ (เมทริกซ์  $\gamma$ )

### เริ่มจากแรงดันน้ำในท่อ

นึกถึงน้ำในท่อประปา — ก่อนที่ **ระดับน้ำ** (ราคา) จะขยับ ต้องมี **แรงดัน** (flow) ดันมาก่อนเสมอ ถ้าคุณวัดได้แค่ระดับน้ำ คุณรู้ทีหลังเสมอ แต่ถ้าคุณวัด "แรงดัน" ได้ คุณรู้ **ก่อน** ว่าน้ำกำลังจะขึ้นหรือลง

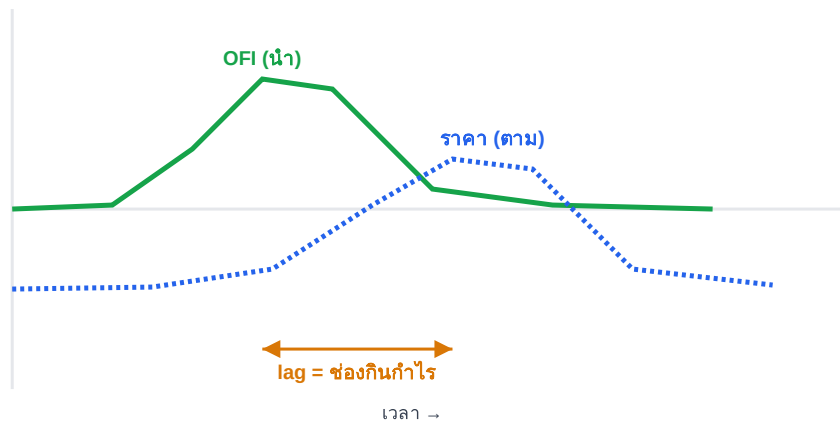
**OFI คือเกจวัดแรงดันของกระดาน** — มันรวมทั้ง limit ที่เดิมเข้า, cancel ที่ถอนออก, และ market ที่กิน เป็นตัวเลขเดียวที่บอก "แรงสุทธิ" ที่กำลังดันราคา และเมื่อ **ท่อหลายเส้นต่อกัน** (BTC, ETH, SOL อยู่ในระบบเดียวกัน) แรงดันในท่อใหญ่ย่อมส่งผลถึงท่อเล็ก — นั่นคือ cross-asset



วัดแรงดันได้ = รู้ก่อนว่าราคาจะไปทางไหน

### ขั้นที่ 1 — OFI นำหน้าราคา

จาก Part 7 เรารู้ว่า  $\Delta P \approx \lambda \cdot \text{OFI}$  (Kyle's  $\lambda$ ) — แต่สิ่งที่ทำให้มันเป็น stat-arb ได้คือ **ความล่าช้า (lag)**: OFI ที่ช่วงเวลานี้มักทำนาย  $\Delta P$  ของช่วงถัดไปได้เล็กน้อย เพราะตลาดใช้เวลา "ย่อย" flow ไม่ทันที ถ้าราคา ณ ตอนนี้อยู่ยังไม่ขยับตามที่ OFI บอก นั่นคือช่องว่างที่กิน mean-reversion ได้

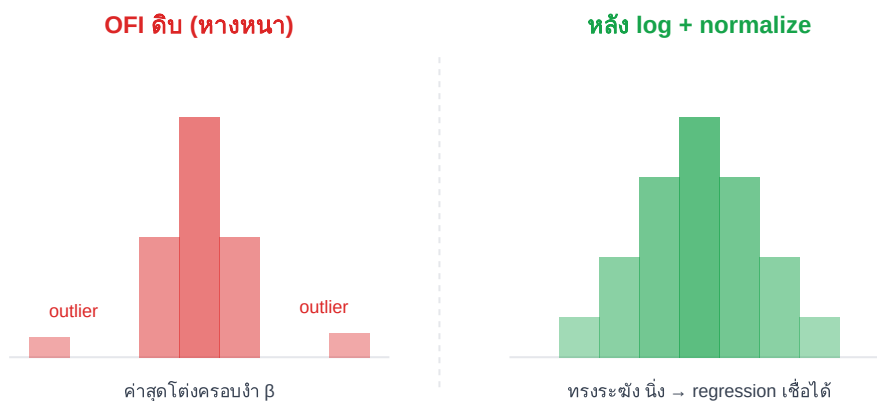


ภาพ 13.1 · OFI นำหน้าราคา — flow พุ่งก่อน ราคาขยับตามทีหลัง

## ขั้นที่ 2 — แปลง OFI ให้นิ่งก่อน regression

นี่คือจุดที่รายย่อยส่วนใหญ่พลาด: **OFI ดิบมีหางหนา (fat tails) และไม่ stationary** — บางวินาที OFI กระโดดเป็นหมื่น บางวินาทีเกือบศูนย์ ถ้าเอาไป regress ตรง ๆ ค่า  $\beta$  จะถูกครอบงำด้วยค่าสุดโต่งไม่กี่ตัว ได้ความสัมพันธ์ลวง (spurious regression)

วิธีแก้: **(1) บีบทางด้วย  $\log \text{sign}(\text{OFI}) \cdot \log(1+|\text{OFI}|)$**  และ **(2) normalize ด้วย depth** เพื่อให้เทียบข้ามช่วงเวลา/ข้ามเหรียญได้ — ผลคือกระจายตัวเข้าใกล้ปกติและนิ่งขึ้น regression จึงเชื่อถือได้



ภาพ 13.2 · stationarize ก่อน/หลัง — log บีบหางหนาให้เข้าใกล้ปกติ

## ขั้นที่ 3 — cross-asset / cross-impact (BTC → ETH)

เหรียญใหญ่ในคริปโตเคลื่อนไหวพร้อมกันสูง — flow ที่ดัน BTC มัก "ลาก" ETH ตามในเลี้ยววินาทีถัดมา (cross-impact) เราขยาย regression จากตัวแปรเดียวเป็น **เมทริกซ์**: ราคาของเหรียญ  $i$  ขึ้นกับ OFI ของตัวเอง *บวก* OFI ของเหรียญอื่น ๆ ถ่วงด้วยสัมประสิทธิ์  $y_{ij}$

เมทริกซ์ cross-impact  $y_{ij}$ 

|                | ofi BTC | ofi ETH | ofi SOL |
|----------------|---------|---------|---------|
| $\Delta p$ BTC | 0.42    | 0.08    | 0.03    |
| $\Delta p$ ETH | 0.21    | 0.38    | 0.05    |
| $\Delta p$ SOL | 0.18    | 0.12    | 0.34    |

นอกแนวแยง = แรงข้ามเหรียญ (BTC → ETH = 0.21)

ภาพ 13.3 · เมทริกซ์  $y$  — flow ของ BTC ส่งผลถึงราคา ETH/SOL

## สูตรหลัก

```
// 1) แปลง OFI ให้ง่าย (log + normalize ด้วย depth D)
ofi = sign(OFI) · log(1 + |OFI|) / D

// 2) cross-asset regression (เหรียญ i ขึ้นกับ flow ตัวเอง + ตัวอื่น)
 $\Delta p_i = \beta \cdot ofi_i + \sum_j y_{ij} \cdot ofi_j + \varepsilon$ 

// 3) สัญญาณ mean-reversion (ราคาคาดการณ์ vs ราคาจริง)
 $\Delta \hat{p}$  = ราคาที่โมเดลทำนาย ; เข้าเทรดเมื่อ  $|\Delta \hat{p}| > cost$ 
cost = fee×2 + spread + slippage (edge ต้องชนะต้นทุนก่อน)
```

⚠ ความจริงรายย่อย — edge บางมาก ต้นทุนกินหมด

stat-arb ด้วย OFI เป็น กลยุทธ์ที่รายย่อยทำได้จริงที่สุดในกลุ่ม advanced (จะเทียบให้เห็นชัดใน Part 14) เพราะใช้ข้อมูล L2 ฟรีและไม่ต้องแข่ง latency ระดับ HFT — แต่ edge ต่อไม่เล็กมาก (มัก < 1 bps) ถ้า cost (fee×2 + spread + slippage) ไม่ต่ำกว่า edge คุณจะ "ทำนายถูกแต่ขาดทุน" และระวัง **spurious regression** จาก OFI ดิบ: ถ้าไม่ stationarize ก่อน  $R^2$  ที่เห็นในอดีตจะหลอกคุณ พอรันจริงพังทันที

### งานวิจัยรองรับ

นิยาม OFI event-based มาจาก **Cont-Kukanov-Stoikov (2014)** ส่วนการขยายเป็น **multi-level + cross-impact** มาจาก **Cont-Cucuringu-Zhang (2023)** ซึ่งแสดงว่า OFI ข้ามหลักทรัพย์ช่วยอธิบายการเคลื่อนไหวราคาได้เพิ่ม และมีงาน **HF Stat-Arb with Stationarized OFI** ที่ยืนยันว่าการแปลงให้ stationary สำคัญต่อความเสถียรของสัญญาณ *ข้อควรระวัง*: ค่า  $\beta$ ,  $\gamma$  และ  $R^2$  ขึ้นกับตลาด/timeframe และ **เลื่อนตามเวลา** ต้อง re-fit สม่ำเสมอ

### เชื่อมโยงเล่มอื่น & math

Part 13 คือการต่อยอด **OFI/Kyle's  $\lambda$  (Part 7)** ตรง ๆ ในเชิงคณิตศาสตร์นี่คือ **multivariate linear regression** เต็มตัว (เชื่อม **math**: OLS,  $R^2$ , และเมทริกซ์  $\gamma$  ก็คือ multi-output regression / สัมพันธ์กับ PCA ของ flow) การ stationarize ด้วย log เชื่อมกับบท log/returns ในเล่ม math ส่วนสัญญาณ  $|\Delta \hat{p}| > \text{cost}$  คือการเปรียบ payoff ที่คาดหวังกับต้นทุนจริง — หลักเดียวกับการหา edge ใน **arb** และคิด P&L ใน **pm**

### แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง L2 depth + trade stream ของ **ETH/USDT** และ **BTC/USDT** พร้อมกันสัก 1 ชั่วโมง คำนวณ OFI ทุก ๆ 1 วินาที แล้วทำ regression สองแบบเทียบกัน: **(ก)**  $\Delta p(\text{ETH}) \sim \text{ofi}(\text{ETH})$  กับ **(ข)**  $\Delta p(\text{ETH}) \sim \text{ofi}(\text{ETH}) + \text{ofi}(\text{BTC})$  ดูว่า  $R^2$  เพิ่มขึ้นไหมเมื่อใส่ flow ของ BTC เข้าไป จากนั้นลองไม่ stationarize vs stationarize แล้วสังเกตว่า  $\beta$  เสถียรต่างกันแค่ไหน

ต่อ Part 14: Cross-Exchange / Latency / Triangular Arb — arb จริงทำได้แค่ไหน →